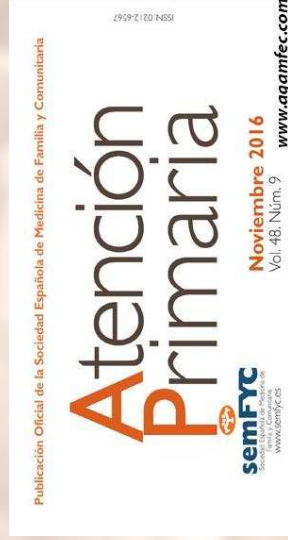
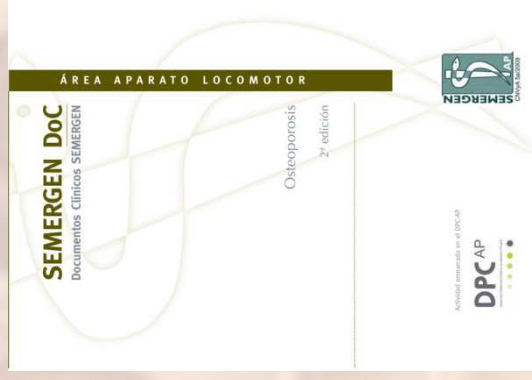


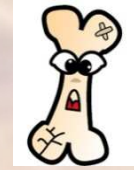


OSTEOPOROSIS MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

José A. Gascón
Médico Familia. CS Santa Rosa



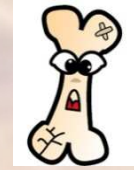
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



DEFINICIONES

- 1. Osteoporosis:** Enfermedad del hueso caracterizada por una menor resistencia, debido a:
 - ☐ Déficit de la densidad mineral (CANTIDAD)
 - ☐ Alteración de la microestructura (CALIDAD)
- 2. Fractura por fragilidad u osteoporótica:** La que se produce sin que exista un traumatismo suficiente que lo justifique.
- 3. Osteoporosis densitométrica:** Cuando la medida de la densidad mineral ósea (DMO) es ≤ -2.5 DE (T-score)
- 4. Osteoporosis establecida:** Cuando además ya existe una fractura por fragilidad.

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

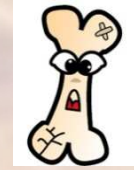


DEFINICIONES

5. **Factor de riesgo para osteoporosis:** Circunstancia personal (ambiental, dietética, hereditaria, por enfermedad o tratamientos previos ...) que aumenta el riesgo de tener una DMO baja y que inciden tanto en la calidad como en la cantidad de hueso.
6. **Factores de riesgo para fractura por fragilidad:** Circunstancias que aumentan el riesgo de fractura y que pueden tener o no repercusión sobre la DMO (Riesgo de caídas, osteoporosis densitométrica ...)

EL PROBLEMA DE LA OSTEOPOROSIS ES EL RIESGO DE FRACTURAS POR FRAGILIDAD, NO LAS CIFRAS DE DMO

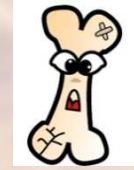
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



FACTORES DE RIESGO CLÍNICOS

FACTORES PRINCIPALES

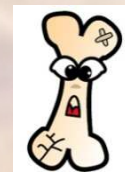
- 1.- **Edad**: Mujeres ≥ 65 años y hombres ≥ 70 años.
- 2.- **AP** de fractura por trauma de bajo impacto (cadera o vertebral).
- 3.- **AF** de fractura por fragilidad o baja DMO.
- 4.- Bajo **IMC** (≤ 20 Kg/m²) o importante pérdida peso ($> 10\%$)
- 5.- Tto con **Corticoides** (OSTEOPOROSIS SECUNDARIA): Tto con Prednisona a dosis ≥ 7.5 mg/día durante más de 3 meses. El riesgo se normaliza a los dos años de suspender el tratamiento.



FACTORES DE RIESGO CLÍNICOS

OTROS FACTORES

- 1.- **Sexo femenino**
- 2.- **Tabaquismo activo:** El riesgo es dosis dependiente y se reduce a los 10 años del abandono del hábito tabáquico.
- 3.- **Consumo de alcohol:** Más de 3 U/día o 21 U/semana (1 U = 8-10 gr de alcohol)
- 4.- **Caídas** (más de 2 en el último año) **y riesgo de caídas**
- 5.- **Factores Ginecológicos:** Menopausia precoz (< 45 años), menopausia inducida por QT, RT o Qx, menarquia tardía (> 15 años).

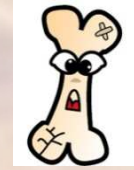


FACTORES DE RIESGO CLÍNICOS

OTROS FACTORES

- 6.- **Raza:** Más en raza blanca.
- 7.- **Factores esqueléticos.**
- 8.- **Ejercicio Físico** (inactividad física): Asociado a inmovilización prolongada.
- 9.- **Factores nutricionales y dietéticos**
- 10.- **Enf. relacionadas con mayor riesgo de fx. por fragilidad:** DM, Sd. de malabsorción, EPOC, Insuficiencia Cardíaca ...
- 11.- **Otros fármacos:** ISRS, IBP, HBPM, Inhibidores aromatasa ...

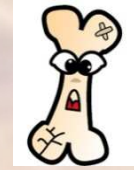
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



FACTORES DE RIESGO CLÍNICOS

**LA COMBINACIÓN DEL VALOR DE LA
DMO CON OTROS FACTORES DE
RIESGO ES LA FORMA MÁS PRECISA
DE CALCULAR EL RIESGO DE
FRACTURA**

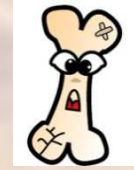
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



DENSITOMETRÍA (DXA)

- ✓ LA DECISIÓN DE MEDIR LA DMO DEBE BASARSE EN CRITERIOS CLÍNICOS QUE PERMITAN SELECCIONAR A LOS PACIENTES EN LOS QUE LA TÉCNICA RESULTE MÁS EFICIENTE
- ✓ SU MEDICIÓN ES UN FACTOR MÁS EN LA EVALUACIÓN GLOBAL DEL RIESGO DE FRACTURA.

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

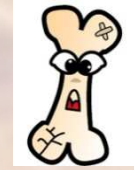


DENSITOMETRÍA (DXA)

INDICACIONES

- MUJERES > 65 AÑOS O VARONES > 70 AÑOS.
- EN EDADES INFERIORES CON RIESGO MODERADO DE FRACTURA (FRAX > 10%) CUANDO EL RESULTADO VAYA A SUPONER UN CAMBIO EN LA ACTITUD TERAPÉUTICA.
- ANTES DE INICIAR TRATAMIENTOS QUE PUEDAN AFECTAR A LA DMO (Ttos de privación de hormonas sexuales para cáncer de mama o próstata)

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

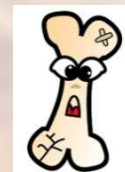


DENSITOMETRÍA (DXA)

NO INDICACIÓN

- Como estudio del dolor crónico de espalda, cifosis dorsal ...
- Cómo estudio rutinario de la menopausia.
- En cribado sistemático de la población general.
- Para la confirmación del diagnóstico de OSTEOPOROSIS si ha existido previamente una fractura por fragilidad SI HAY INTENCIÓN DE INICIAR TRATAMIENTO. (Puede considerarse para evaluar la eficacia del tratamiento)
- Si previamente no se ha evaluado el riesgo de fractura.

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



DENSITOMETRÍA (DXA)

CRITERIOS PARA SOLICITAR DXA

- ✓ **DOS FACTORES DE RIESGO MAYORES**
- ✓ **UN FACTOR DE RIESGO MAYOR Y DOS FACTORES DE RIESGO MENOR**

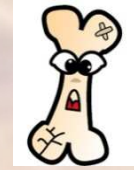
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



DENSITOMETRÍA (DXA)

FACTORES RIESGO MAYORES	FACTORES RIESGO MENORES
Edad > 65 años	Consumo de tabaco (fumador activo)
IMC < 20 kg/m ² o pérdida peso > 10%	Alcohol (> 20 U/semana en hombres)
AF de fractura de cadera	Alcohol (> 13 U/semana en mujeres)
Tto con prednisona 7.5 mg/día > 3 meses	Enfermedades crónicas osteopenizantes:
Menopausia precoz < 45 años (no tratada)	• DM
Caidas (> de 2 en el último año)	• ARTRITIS REUMATOIDE
	• HIPERPARATIROIDISMO
	• SINDROME MALABSORCIÓN
	Tto con fármacos osteopenizantes:
	• INHIBIDORES AROMATASA
	• ANTICONVULSIVANTES
	• HEPARINA

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

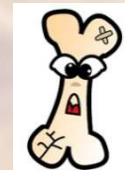


DENSITOMETRÍA (DXA)

SEGUIMIENTO

- Para monitorizar la respuesta al tratamiento a los 2 años de haberlo iniciado.
- En pacientes que NO reciben tratamiento:
 - T-score (-2 a -2.49) o CON fx de riesgo: **CADA 2 AÑOS**
 - T-score (-1.5 a -1.99) y SIN fx de riesgo: **CADA 3-5 AÑOS**
 - T-score (-1.01 a -1.99) y SIN fx de riesgo: **CADA 10-15 AÑOS**

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



CÁLCULO DEL RIESGO DE FRACTURAS (FRAX®)

El FRAX® **NO** es una herramienta de diagnóstico sino que calcula el riesgo de sufrir una fractura mayor a los 10 años.

En función del valor alcanzado, hablamos de:

- ✓ Riesgo bajo: **< 10%**
- ✓ Riesgo moderado: **Entre 10 - 20 %**
- ✓ Riesgo alta: **> 20%**

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



CÁLCULO DE RIESGO (FRAX®)

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CUALQUIER TIPO DE FRACTURA OSTEOPORÓTICA EN HOMBRES

UGC Farmacia Atención Primaria Sevilla
Servicios de Farmacia de los Distritos Sanitarios
Aljarafe, Sevilla, Sevilla Sur, Sevilla Norte

FRAX®

Herramienta de Evaluación de Riesgo de Fractura desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

SEGÚN IMC

55 AÑOS	15	20	25	30	35	40
1	2.6	2.4	2.3	2	1.7	1.5
2	4.2	3.7	3.5	3	2.6	2.3
3	6.5	5.7	5.3	4.6	3.9	3.4
4	10	8.7	7.9	6.8	5.7	5.1
5	15	13	12	10	8.7	7.5
6	23	19	17	15	13	11

SEGÚN VALOR DEXA

55 AÑOS	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	12	7.9	5.6	4.1	3.2	2.6
2	18	12	8.3	6.1	4.8	3.9
3	25	17	12	9	7	5.6
4	35	24	17	13	9.9	8
5	47	34	24	18	14	11
6	60	45	33	25	19	15

60 AÑOS

FR	15	20	25	30	35	40
1	2.9	2.6	2.4	2.1	1.8	1.5
2	4.6	4	3.7	3.2	2.7	2.3
3	7.2	6.2	5.6	4.8	4.1	3.5
4	11	9.4	8.4	7.2	6.1	5.2
5	17	14	12	11	9	7.7
6	25	21	18	15	13	11

60 AÑOS

FR	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	11	7.6	5.5	4.1	3.2	2.6
2	16	11	8.1	6.1	4.7	3.8
3	22	16	12	8.7	6.8	5.5
4	31	22	16	12	9.6	7.8
5	41	31	23	17	13	11
6	53	40	31	23	18	15

65 AÑOS

FR	15	20	25	30	35	40
1	3.9	3.5	3.2	2.7	2.3	2
2	6.1	5.4	4.9	4.2	3.6	3
3	9.2	8.1	7.3	6.2	5.3	4.5
4	14	12	11	9.2	7.7	6.6
5	20	17	16	13	11	9.5
6	28	25	22	19	16	14

65 AÑOS

FR	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	12	8.7	6.5	5	3.9	3.2
2	17	12	9.3	7.2	5.6	4.6
3	23	17	13	10	8	6.4
4	31	24	18	14	11	9.9
5	40	31	24	19	15	12
6	50	40	31	25	20	16

70 AÑOS

FR	15	20	25	30	35	40
1	5.9	5	4.4	3.7	3.1	2.6
2	9.2	7.7	6.6	5.5	4.6	3.8
3	14	12	10	8.2	6.8	5.7
4	21	18	15	12	10	8.4
5	31	27	22	18	15	12
6	42	36	32	27	22	18

70 AÑOS

FR	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	14	11	8.1	6.2	4.8	3.8
2	21	16	12	8.9	6.9	5.4
3	29	22	17	13	9.8	7.7
4	39	31	24	18	14	11
5	51	41	33	25	20	16
6	62	53	43	34	27	21

75 AÑOS

FR	15	20	25	30	35	40
1	8.5	7.2	6.1	5	4.1	3.3
2	14	12	9.7	7.8	6.3	5.1
3	21	18	15	12	9.9	7.9
4	31	27	23	19	15	12
5	43	39	34	28	23	19
6	55	52	47	40	34	28

75 AÑOS

FR	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	17	13	9.8	7.6	5.9	4.6
2	25	20	15	12	9	7
3	35	29	23	18	14	10
4	47	39	32	26	20	16
5	59	51	43	36	29	22
6	69	63	55	47	39	32

80 AÑOS

FR	15	20	25	30	35	40
1	12	10	9	7.3	5.9	4.8
2	18	16	14	11	9	7.2
3	27	24	21	17	14	11
4	37	34	30	25	20	16
5	49	45	41	35	29	24
6	61	57	53	46	40	33

80 AÑOS

FR	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	17	14	11	9	7.2	5.8
2	25	20	17	13	11	8.6
3	35	29	24	19	16	13
4	45	39	33	27	22	18
5	56	50	43	37	31	25
6	67	61	55	48	41	35

<10% Riesgo bajo.

≥10 <20% Riesgo intermedio.

≥20% Riesgo alto.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CUALQUIER TIPO DE FRACTURA OSTEOPORÓTICA EN MUJERES

UGC Farmacia Atención Primaria Sevilla
Servicios de Farmacia de los Distritos Sanitarios
Aljarafe, Sevilla, Sevilla Norte, Sevilla Sur

FRAX®

Herramienta de Evaluación de Riesgo de Fractura desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

SEGÚN IMC

55 AÑOS	15	20	25	30	35	40
1	4.1	3.5	3.2	2.7	2.4	2.1
2	6.6	5.5	4.9	4.3	3.7	3.2
3	11	8.6	7.5	6.5	5.6	4.9
4	17	13	11	9.8	8.5	7.4
5	25	20	17	15	13	11
6	38	30	25	21	18	16

SEGÚN VALOR DEXA

55 AÑOS	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	11	7.5	5.6	4.3	3.5	3
2	16	11	8.3	6.5	5.2	4.4
3	23	16	12	9.4	7.6	6.4
4	33	23	17	13	11	9.1
5	44	33	24	19	15	13
6	58	44	33	26	21	18

60 AÑOS

FR	15	20	25	30	35	40
1	5.1	4.2	3.7	3.2	2.8	2.4
2	8.3	6.7	5.8	5	4.3	3.7
3	13	10	8.8	7.6	6.5	5.6
4	20	16	13	11	9.8	8.5
5	31	24	20	17	15	13
6	45	35	28	25	21	18

60 AÑOS

FR	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	11	7.9	6	4.6	3.7	3.2
2	16	12	8.8	6.8	5.5	4.7
3	23	17	13	9.9	7.9	6.7
4	33	24	18	14	11	9.5
5	44	33	26	20	16	13
6	57	44	34	27	21	18

65 AÑOS

FR	15	20	25	30	35	40
1	8.2	6.8	5.6	4.8	4.2	3.6
2	13	10	8.6	7.4	6.4	5.5
3	20	16	13	11	9.6	8.2
4	30	23	19	17	14	12
5	42	34	28	24	21	18
6	58	47	39	34	30	26

65 AÑOS

FR	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	14	11	8	6.2	4.9	4.3
2	21	15	12	9	7.2	6.2
3	29	22	16	13	10	8.9
4	39	30	23	18	14	12
5	51	40	31	24	20	17
6	63	51	41	33	26	23

70 AÑOS

FR	15	20	25	30	35	40
1	13	10	8.3	7	6	5.1
2	21	16	13	11	9	7.6
3	32	24	19	16	13	11
4	47	36	28	24	20	17
5	63	52	41	35	30	25
6	78	69	57	50	43	37

70 AÑOS

FR	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	19	14	11	8	6.4	5.4
2	28	20	15	11	9.1	7.6
3	39	29	22	16	13	11
4	53	41	31	23	18	15
5	68	54	42	32	25	20
6	80	69	56	44	34	28

75 AÑOS

FR	15	20	25	30	35	40
1	22	16	13	11	8.9	7.8
2	34	26	20	17	14	11
3	49	39	30	25	21	18
4	64	55	45	38	32	27
5	76	71	62	54	47	40
6	84	82	77	71	64	56

75 AÑOS

FR	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	26	19	14	11	8.5	7
2	38	29	22	16	13	10
3	53	42	32	24	19	15
4	68	57	45	36	27	21
5	80	71	60	49	39	30
6	92	82	75	64	53	43

80 AÑOS

FR	15	20	25	30	35	40
1	29	24	20	17	14	12
2	42	36	30	25	21	17
3	55	49	42	36	30	25
4	67	63	56	49	43	36
5	76	74	70	63	57	49
6	83	82	80	75	70	63

80 AÑOS

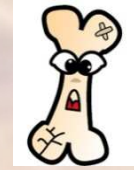
FR	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
1	31	24	19	15	12	10
2	43	36	27	21	17	14
3	56	47	38	30	25	20
4	68	60	51	42	36	28
5	78	72	64	55	46	39
6	85	81	75	67	59	51

<10% Riesgo bajo.

≥10 <20% Riesgo intermedio.

≥20% Riesgo alto.

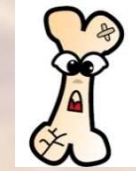
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



**CÁLCULO DEL RIESGO DE FRACTURAS
(FRAX®)**

**EVALUAR EL RIESGO DE FRACTURA
DE FORMA GLOBAL, DE MANERA
OPORTUNISTA, EN MAYORES DE 65
AÑOS SEGÚN LA HERRAMIENTA
FRAX® Y REVALUAR CADA 3-5 AÑOS**

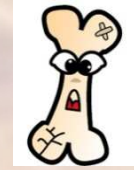
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO



OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO

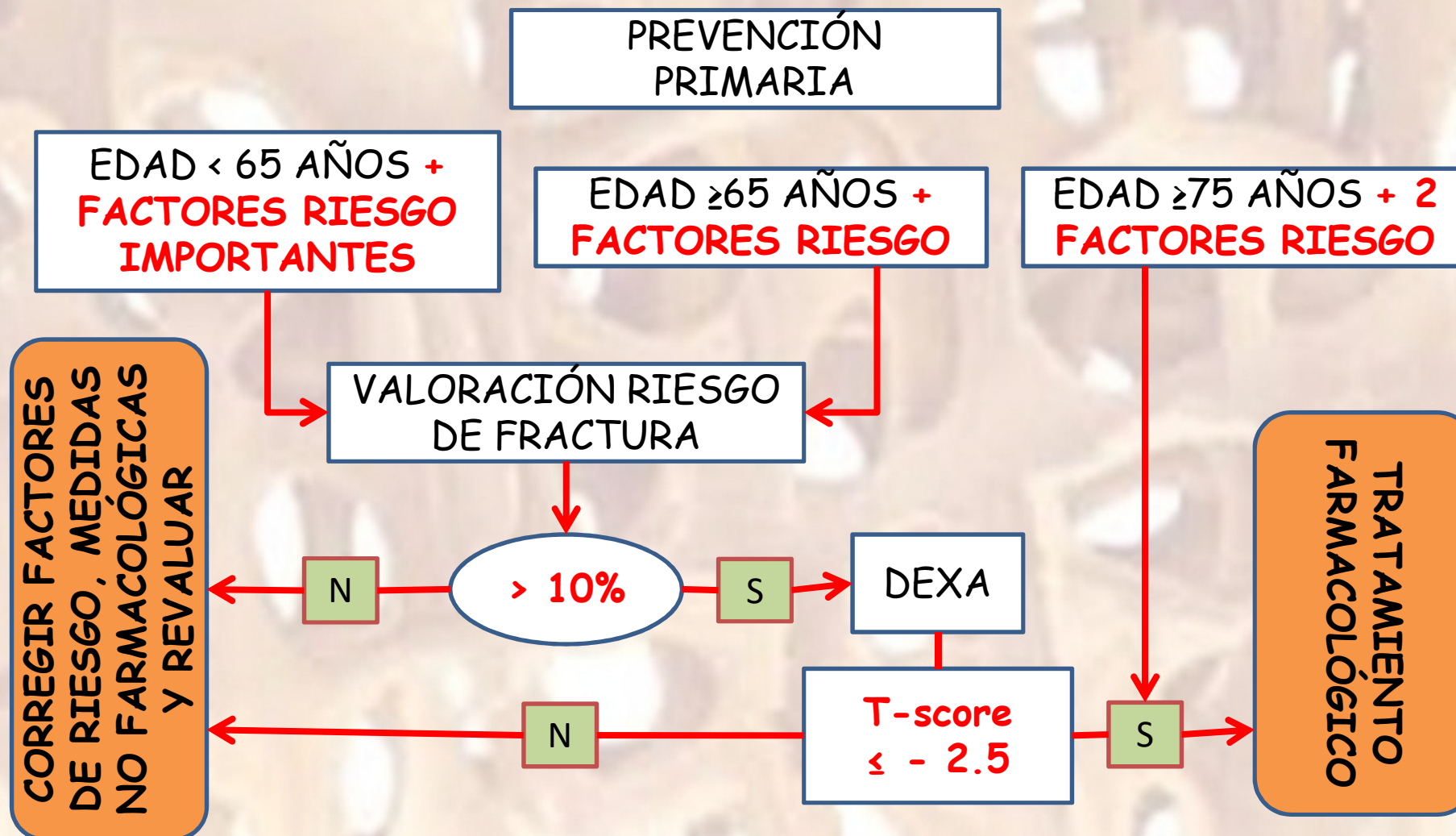
LOS FÁRMACOS
ANTIOSTEOPORÓTICOS DEBEN
INDICARSE A PACIENTES CON UN
RIESGO ELEVADO DE FRACTURA CON
EL OBJETO DE REDUCIRLO

EL OBJETIVO **NO** ES AUMENTAR LA MASA ÓSEA

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



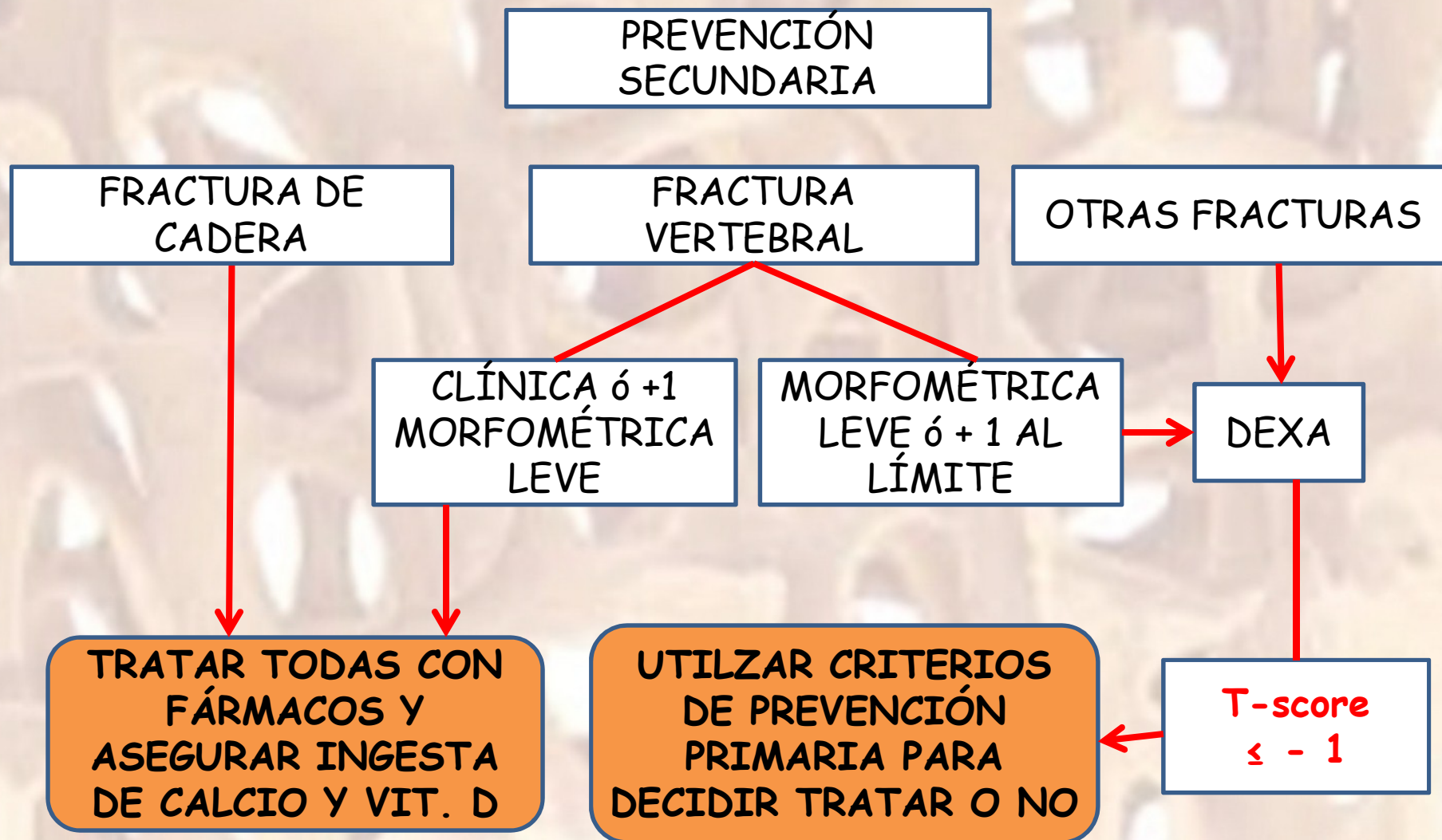
RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO



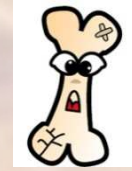
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



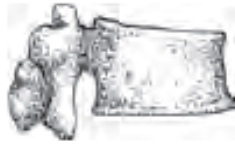
RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO



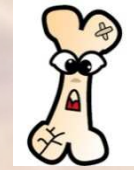
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



CLASIFICACIÓN DE GENANT DE LAS FRACTURAS VERTEBRALES

Vértebra normal (grado 0)			
	Fractura en cuña (anterior)	Fractura biconcava (medio)	Fractura por aplastamiento (posterior)
Fractura leve (grado 1, 20-25%)			
Fractura moderada (grado 2, 25-40%)			
Fractura grave (grado 3, >40%)			

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



TRATAMIENTO MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS

- ASEGURAR UNA INGESTA ADECUADA DE CALCIO Y VIT. D CON LA DIETA.
- EJERCICIO FÍSICO DE FORMA REGULAR (30 MINUTOS / 3 VECES A LA SEMANA)
- DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y REDUCIR EL CONSUMO DE ALCOHOL
- PREVENCIÓN DE CAIDAS
- REVISION DE MEDICACIÓN PSICOTROPA ASÍ COMO EL BALANCE BENEFICIO/RIESGO DE OTROS FÁRMACOS QUE AFECTAN AL HUESO (IBP, ISRS, GLITAZONAS ...)

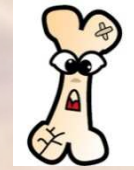
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



ALIMENTOS RICOS EN CALCIO

Grupo de alimentos	Alimento
Verduras y hortalizas	Espinacas, col rizada, cebolla, berro, cardo, acelga, grelos, brócoli.
Legumbres	Judías blancas, garbanzos, lentejas, soja.
Leche y derivados	Leche de vaca entera, semidesnatada, desnatada, leche de vaca en polvo, leche condensada.
	Queso parmesano, queso fresco de Burgos, queso manchego curado, queso manchego semicurado, queso Roquefort, queso emmental, queso en porciones, queso gallego, queso Gruyere, queso cheddar, queso bleu (azul), queso de bola, queso Cabrales, queso manchego fresco.
	Yogures (desnatados, enteros), helados, petit suisse.
Pescados, mariscos y crustáceos	Lenguado y besugo, salmón.
	Sardinas (frescas, en salsa de tomate, en aceite) boquerones con espinas, berberechos al natural, mejillones, gambas y camarones, vieira, percebes, pulpo, ostras, langostinos, almejas, chirclas.
Miscelánea	Huevos (yema), galletas María, galletas con chocolate, chocolate con leche, todos los frutos secos excepto las castañas e higos secos.

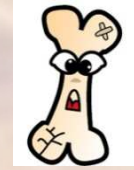
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



TRATAMIENTO MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

- ANTIRRESORTIVOS (ANTICATABÓLICOS): (- **OSTEOCLASTOS**)
 - ❑ CALCIO Y VIT. D
 - ❑ BIFOSFONATOS
 - ❑ DENOSUMAB
 - ❑ MODULADORES SELECTIVOS RECEPTORES E_2 (SERM)
- OSTEOFORMADORES (ANABÓLICOS): (+ **OSTEOBLASTOS**)
 - ❑ TERIPARATIDA (Análogo H. Paratiroidea humana PTH 1-34)
- MIXTOS
 - ❑ RANELATO DE ESTRONCIO

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

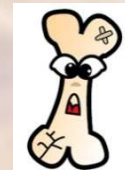


TRATAMIENTO MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

CALCIO Y VITAMINA D

- LA DOSIS RECOMENDADA ES DE 1200 MG/DIA (CALCIO) Y 800 UI (VIT. D) EN FORMA DE CARBONATO CÁLCICO
- SE DEBEN ASOCIAR SIEMPRE AL TRATAMIENTO CON OTROS FARMACOS PARA LA PREVENCIÓN DE FRACTURAS POR FRAGILIDAD (A)
- EL USO RUTINARIO DE SUPLEMENTOS DE CALCIO + VIT D EN ADULTOS **NO** SE HA ASOCIADO A UNA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE FRACTURAS POR LO QUE SU USO NO ESTÁ ACONSEJADO (JAMA. 2017; 318 (24): 2466-2482)

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

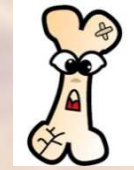


TRATAMIENTO MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

BIFOSFONATOS

- SON LOS FÁRMACOS DE **PRIMERA LINEA** EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS.
- LOS EFECTOS ADVERSOS MÁS DESTACADOS SON LAS FRACTURAS ATÍPICAS Y OSTEONECROSIS MANDIBULAR.
- CONTRAINDICADOS EN INSUFICIENCIA RENAL ($FG < 30$ ml/h), HIPOCALCEMIA O PROBLEMAS ESOFÁGICOS.
- DEBEN TOMARSE CON AGUA DE GRIFO, SIN MASTICAR, MEDIA HORA ANTES DE INGERIR CUALQUIER ALIMENTO O FÁRMACO Y MANTENERSE ERGUIDO DURANTE ESE TIEMPO.

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

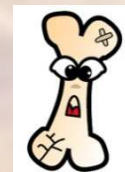


TRATAMIENTO MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

DENOSUMAB

- SE RECOMIENDAN COMO **SEGUNDA LÍNEA** DE TRATAMIENTO SI NO SE TOLERAN BIFOSFONATOS.
- SU PERFIL DE SEGURIDAD NO ES DEL TODO CONOCIDO
- SE ADMINISTRA SUBCUTÁNEO CADA 6 MESES.
- EL EFECTO SECUNDARIO MÁS FRECUENTES: INFECCIONES DE PIEL Y URINARIAS. TAMBIEN SE HAN DESCRITO CASOS DE FRACTURAS ATÍPICAS Y OSTEONECROSIS MANDIBULAR.
- ESTÁ CONTRAINDICADO EN CASO DE HIPOCALCEMIA

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

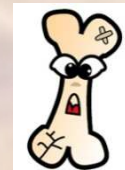


TRATAMIENTO MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

MODULADORES SELECTIVOS RECEPTORES ESTROGÉNICOS

- SE RECOMIENDAN COMO **TERCERA LÍNEA** DE TRATAMIENTO SI NO SE TOLERAN BIFOSFONATOS NI DENOSUMAB.
- PODRÍAN INDICARSE EN MUJERES CON ALTO RIESGO DE FRACTURA Y RIESGO DE CÁNCER DE MAMA CON RECEPTORES ESTROGÉNICOS POSITIVOS.
- LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES: SOFOCOS, CALAMBRES MMII Y EDEMA PERIFÉRICO.
- EL EFECTO SECUNDARIO MAS GRAVE: + **RIESGO TROMBOSIS**
- CONTRAINDICADO EN CÁNCER ACTIVO MAMA O ENDOMETRIO

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

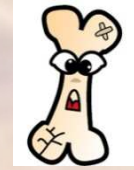


TRATAMIENTO MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

MODULADORES SELECTIVOS RECEPTORES ESTROGÉNICOS

- EL **RALOXIFENO NO SE RECOMIENDA** COMO UNA OPCIÓN DE TRATAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA PARA LAS FRACTURAS POR FRAGILIDAD EN LAS MUJERES POSTMENOPAÚSICAS (GUÍA NICE. ACTUALIZACIÓN 07/02/18)

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

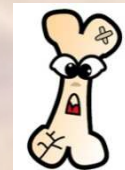


TRATAMIENTO MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

TERIPARATIDA

- DEBE RESERVARSE A MUJERES CON OSTEOPOROSIS SEVERA Y AL MENOS UNA FRACTURA POR FRAGILIDAD EN LA QUE OTROS TRATAMIENTOS NO SE HAYAN TOLERADO O HAYAN RESULTADO INEFICACES (NUEVAS FRACTURAS)
- SE ADMINISTRA SUBCUTÁNEO DIARIO. MÁXIMO DURANTE DOS AÑOS Y **NO PUEDE REPETIRSE**
- LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES SON LAS NAUSEAS, CEFALEA E HIPERCALCEMIA

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



TRATAMIENTO MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

RANELATO DE ESTRONCIO

- USO RESTRIGIDO A DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO
- PACIENTES CON OSTEOPOROSIS SEVERA Y ALTO RIESGO DE FRACTURA QUE NO PUEDAN UTILIZAR NINGUNA OTRA ALTERNATIVA TERAPÉUTICA Y NO TENGAN ANTECEDENTES DE CARDIOPATIA ISQUÉMICA, ISQUEMIA ARTERIAL PERIFÉRICA, HTA NO CONTROLADA O PATOLOGÍA CEREBROVASCULAR

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



TRATAMIENTO EFICACIA ANTIFRACTURA DE LOS FÁRMACOS ANTIOSTEOPORÓTICOS

FÁRMACO	Fx VERTEBRAL	Fx NO VERTEBRAL	Fx CADERA
ALENDRONATO	SI	SI	SI
RISEDRONATO	SI	SI	SI
ZOLEDRONATO	SI	SI	SI
IBANDRÓNICO	SI	(*)	ND
DENOSUMAB	SI	SI	SI
TERIPARATIDA	SI	SI	ND
RANELATO ESTRONCIO	SI	(*)	(*)
RALOXIFENO	SI	ND	ND
BAZEDOXIFENO	SI	(*)	ND

(*) Eficacia demostrada en análisis post hoc

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



TRATAMIENTO EFICACIA ANTIFRACTURA DE LOS FÁRMACOS ANTIOSTEOPORÓTICOS

FÁRMACO	Fx VERTEBRAL	Fx NO VERTEBRAL	Fx CADERA
ALENDRONATO	SI	SI	SI
RISEDRONATO	SI	SI	SI
ZOLEDRONATO	SI	SI	SI
IBANDRÓNICO	SI	(*)	ND
DENOSUMAB	SI	SI	SI
TERIPARATIDA	SI	SI	ND
RANELATO ESTRONCIO	SI	(*)	(*)
RALOXIFENO	SI	ND	ND
BAZEDOXIFENO	SI	(*)	ND

(*) Eficacia demostrada en análisis post hoc

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

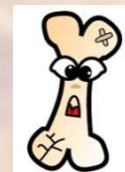


ALENDRONATO vs DENOSUMAB

	ALENDRONATO	DENOSUMAB
Aumento de Masa Ósea (DMO)	+	++
Perfil de seguridad	+	-
Efecto tras retirada	+ (Vacaciones terapéuticas)	- (↓↓ DMO)
Duración máxima aconsejada	10 años (Reevaluar a los 5 años)	6 años (Reevaluar a los 3 años)
Coste/efectividad	+	-

EL DENOSUMAB PODRÍA CONSIDERARSE MÁS COSTE EFECTIVO EN EL SUBGRUPO DE MUJERES POSTMENOPAÚSICAS CON **ALTO RIESGO DE FRACTURAS**, DEFINIDO COMO LA **PRESENCIA DE FRACTURAS PREVIAS, MAYORES DE 75 AÑOS O T-SCORE < 3.5 DS**

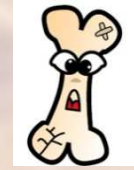
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



ALENDRONATO vs ALENDRONATO+VIT D

- ✓ LA ASOCIACIÓN DE VIT D NO APORTA NINGUNA VENTAJA EN TÉRMINOS DE POSOLOGÍA (**HAY QUE TOMAR CALCIO ADICIONAL**) NI HA DEMOSTRADO MAYOR DISMINUCIÓN DE FRACTURAS O AUMENTO DE DMO QUE ALENDRONATO MONOFÁRMACO.
- ✓ NO SE HA ESTUDIADO LA EFICACIA DE ADMINISTRAR UNA DOSIS ÚNICA SEMANAL DE 2.800 UI DE VITAMINA D3, NI SU TEÓRICA EQUIVALENCIA CON LA TOMA DIARIA DE 400 UI, NI TAMPOCO SABEMOS SI ESA DOSIS ES SEGURA A MEDIO O LARGO PLAZO
- ✓ TODO APUNTA A QUE LA SALIDA AL MERCADO DE LA ASOCIACIÓN DE ALENDRONATO +VIT D (FOSAVANCE®) TIENE RELACIÓN CON LA PÉRDIDA DE LA PATENTE DEL ALENDRONATO POR PARTE DEL LABORATORIO Y LA INTENCIÓN DE PROLONGAR LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



TRATAMIENTO EFECTOS SECUNDARIOS

- **FRACTURAS ATÍPICAS DE FEMUR:** EL RIESGO, AUNQUE BAJO, AUMENTA A PARTIR DE LOS 5 AÑOS DE TRATAMIENTO CONTINUADO CON BIFOSFONATOS Y A LOS 2 AÑOS CON DENOSUMAB.
- **OSTEONECROSIS MANDIBULAR**
- **Y CON LOS IMPLANTES** ... ACTUALMENTE NO SE RECOMIENDA LA SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO CON BFN DE MANERA PREVIA A LA REALIZACIÓN DE UN IMPLANTE, SI LA INDICACIÓN SE HA REALIZADO POR OSTEOPOROSIS Y SE ESTÁ TOMANDO LOS BFN DURANTE UN PERÍODO INFERIOR A 4 AÑOS.

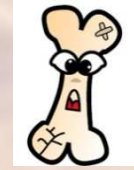
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



TRATAMIENTO SEGURIDAD DE LOS FÁRMACOS

FÁRMACO	AÑOS
ALENDRONATO	Hasta 10 años
RISEDRONATO	Hasta 7 años
ZOLEDRONATO	Hasta 6 años
IBANDRÓNICO	Hasta 3 años
DENOSUMAB	Hasta 6 años
TERIPARATIDA	Tiempo limitado a un máximo de 2 años
RANELATO ESTRONCIO	Hasta 10 años
RALOXIFENO	Hasta 8 años
BAZEDOXIFENO	Hasta 5 años

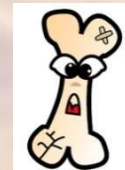
OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



TRATAMIENTO VACACIONES TERAPÉUTICAS

- ✓ LOS BIFOSFONATOS SE ACUMULAN EN EL HUESO, EJERCIENDO UN EFECTO PROTECTOR QUE PUEDE PERSISTIR DESPUÉS DE SUSPENDER EL TRATAMIENTO
- ✓ DEBE PLANTEARSE EN LOS PACIENTES CON BAJO RIESGO DE FRACTURA

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



TRATAMIENTO DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

LA DECISIÓN DE **MANTENER O RETIRAR** TEMPORALMENTE O DE FORMA DEFINITIVA UN TRATAMIENTO, **DEBERÁ** SIEMPRE **INDIVIDUALIZARSE** REVALUANDO EL RIESGO DE FRACTURA, LA COMORBILIDAD DEL PACIENTE, LA EXPECTATIVA DE VIDA, EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO, **LA PÉRDIDA DE MOVILIDAD...**

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS TRAS 5 AÑOS

RIESGO BAJO	ACCIÓN A TOMAR / DURACIÓN TRATAMIENTO	RECOMENDACIÓN / DURACIÓN DESCANSO
• < 70 AÑOS • SIN FRACTURA PREVIA • IMC > 20 • SIN ANTECEDENTES FAMILIARES DE FRACTURA DE CADERA • SIN TTO PROLONGADO DE CORTICOIDES	SUSPENDER BIFOSFONATO	REVISAR FACTORES DE RIESGO A PARTIR DE LOS 70 AÑOS (CADA 3-5 AÑOS)

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS TRAS 5 AÑOS

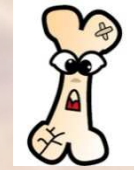
RIESGO MODERADO	ACCIÓN A TOMAR / DURACIÓN TRATAMIENTO	RECOMENDACIÓN / DURACIÓN DESCANSO
• >70 AÑOS • y ANTECEDENTES FAMILIARES DE FRACTURA DE CADERA • y/o IMC < 20	SUSPENDER BIFOSFONATO	• VALORAR DESCANSO 3-5 AÑOS (O MENOS SI PÉRDIDA SIGNIFICATIVA DE DMO O NUEVA FRACTURA) • REVISAR FACTORES DE RIESGO CADA 2 AÑOS

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA



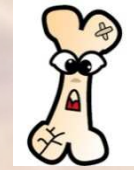
RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS TRAS 5 AÑOS

RIESGO ALTO	ACCIÓN A TOMAR / DURACIÓN TRATAMIENTO	RECOMENDACIÓN / DURACIÓN DESCANSO
• FRACTURA PREVIA y/o • TRATAMIENTO CON CORTICOIDES MÁS DE 3 MESES O INHIBIDORES DE LA AROMATASA	MANTENER EL TRATAMIENTO DURANTE 10 AÑOS EDUCAR AL PACIENTE EN LA PREVENCIÓN DE CAIDAS	• PASADOS 10 AÑOS VALORAR DESCANSO 1-2 AÑOS (O MENOS SI PÉRDIDA SIGNIFICATIVA DE DMO O NUEVA FRACTURA). LUEGO PUEDE VOLVER A INICIARSE. • VALORAR TRATAMIENTO ALTERNATIVO DURANTE EL DESCANSO



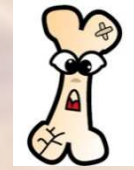
EN RESUMEN

- ✓ HAY QUE ENTENDER LA OSTEOPOROSIS COMO EL RIESGO DE FRACTURA DE UN PACIENTE CON UNOS FACTORES DE RIESGO DETERMINADOS (**CÁLCULO DE RIESGO**)
- ✓ LA DENSITOMETRÍA DEBE SOLICITARSE A PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO MAYORES (+/- MENORES) O CÁLCULO DE RIESGO MODERADO.
- ✓ EL OBJETIVO DEL TRATAMIENTO EN LA OSTEOPOROSIS ES REDUCIR EL RIESGO DE FRACTURAS.
- ✓ NO HAY QUE OLVIDAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NO FARMACOLÓGICAS (RIESGO DE CAIDAS, FÁRMACOS, EJERCICIO ...)



EN RESUMEN

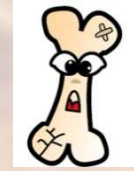
- ✓ EL TRATAMIENTO CON CALCIO Y VIT. D DEBE ASOCIARSE A TODOS LOS TRATAMIENTOS EMPLEADOS PARA LA PREVENCIÓN DE FRACTURAS.
- ✓ LOS BIFOSFONATOS SON LOS FÁRMACOS DE PRIMERA LÍNEA (ALENDRONATO, RISENDRONATO)
- ✓ **NI IBANDRÓNICO NI SERM HAN DEMOSTRADO EFICACIA EN LA PREVENCIÓN DE FRACTURAS DE CADERA.**
- ✓ A PARTIR DE LOS 5 AÑOS DE TRATAMIENTO CON ALENDRONATO DEBE REVALUARSE SU CONTINUIDAD (**VACACIONES TERAPÉUTICAS**)



NUESTRA ESTRATEGIA

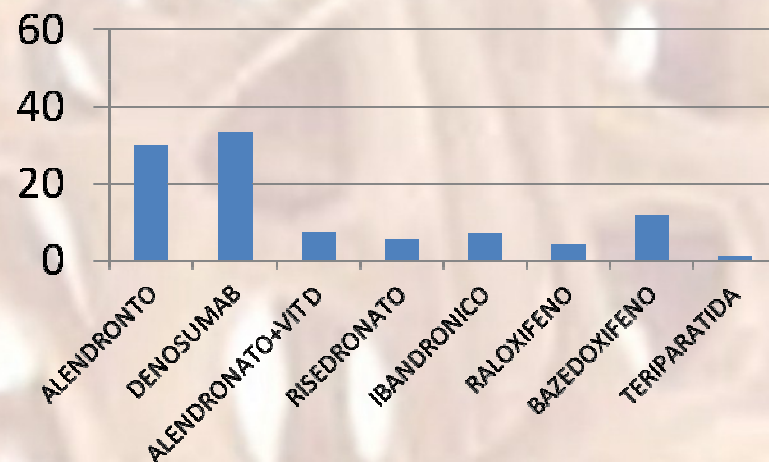
- ✓ **CAPTACIÓN OPORTUNISTA** DE MUJERES POSTMENOPAÚSICAS PARA EL CÁLCULO DEL RIESGO DE FRACTURAS.
- ✓ **UTILIZAR ALENDRONATO** COMO FÁRMACO DE **PRIMERA LÍNEA** MÁS CALCIO+ VIT D (1200/800)
- ✓ **SUSTITUIR IBANDRÓNICO Y SERM** (NO PREVIENEN FRACTURAS DE CADERA) POR ALENDRONATO
- ✓ **REEVALUAR TRATAMIENTOS CON DENOSUMAB** Y COMPROBAR QUE SON MUJERES POSTMENOPAÚSICAS CON ALTO RIESGO DE FRACTURAS
- ✓ EN CASO DE INTOLERANCIA O MAL CUMPLIMIENTO, UTILIZAR RISEDRONATO (DOS DÍAS AL MES) O DENOSUMAB (SEMESTRAL)

OSTEOPOROSIS. MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

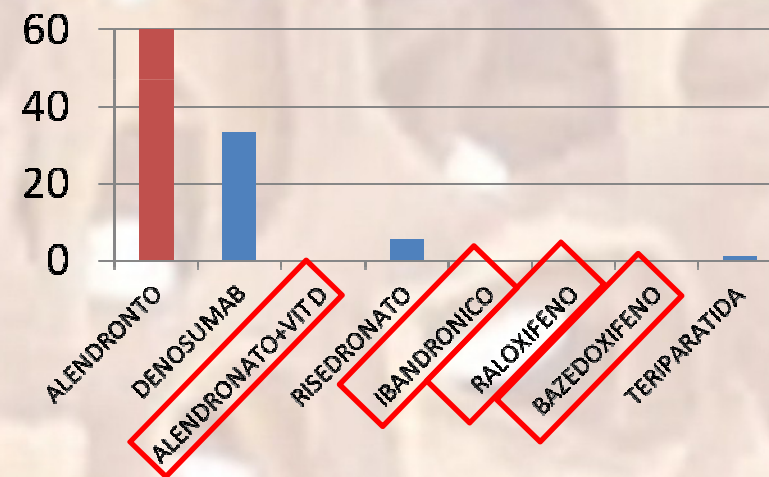


VUESTRAS OPCIONES

ACTUAL



POSIBILIDADES



CS. PONIENTE. DATOS ACUMULADOS NOV-DIC 17



GRACIAS